EIXO 10 · A SAGA ANIMAL — AULA 10.6 · EQUINODERMOS E A FRONTEIRA DEUTEROSTÔMIA

Por que a estrela-do-mar é sua parenta mais próxima do que a barata — se ela nem tem cabeça?

o destino do blastóporo · protostômios × deuterostômios · por que a larva denuncia o parentesco que o adulto esconde · simetria pentarradial como aquisição secundária · endoesqueleto calcário e o sistema hidrovascular · e a lição final: parentesco se lê no embrião, não na aparência.

> *Escolha, pela aparência, quem é seu parente mais próximo: uma **barata** — que tem cabeça, olhos, cérebro, boca, pernas e anda para frente — ou uma **estrela-do-mar**, que não tem cabeça, não tem cérebro, não tem frente nem costas, tem cinco braços iguais e se arrasta com centenas de tubinhos hidráulicos.*
>
> *Sua intuição aponta para a barata. Sua intuição está errada.*
>
> ***Você e a estrela-do-mar compartilham um ancestral que a barata não compartilha com nenhum de vocês dois. E a prova não está no adulto — está no primeiro buraco que se abre no seu embrião.***

Aula 10.6 — O primo esquisito que compartilha seu embrião

A ÂNCORA

CENA 1 — O TESTE QUE VOCÊ FARIA ERRADO

Coloque quatro animais na mesa: **uma barata**, **um camarão**, **uma estrela-do-mar** e **um peixe**.

Agora agrupe por "quem é parente de quem". Qualquer pessoa faria isto:

GRUPO A — barata, camarão, estrela-do-mar ⟶ "bichos esquisitos com casca, sem coluna"
GRUPO B — peixe (e você) ⟶ "os de verdade, com espinha"

O agrupamento correto é outro, e é contraintuitivo ao ponto de parecer erro de impressão: barata e camarão de um lado; estrela-do-mar, peixe e VOCÊ do outro.

CENA 2 — O DETALHE EMBRIOLÓGICO QUE DECIDE TUDO

Você já viu na aula 4.7: o embrião animal passa por **blástula** e depois **gástrula** — a fase em que uma região da parede se **invagina**, formando um tubo interno. Esse tubo será o **intestino**, e sua abertura para o exterior se chama **BLASTÓPORO**.

Aqui está o ponto. Todo animal com intestino completo precisa de **duas** aberturas: boca e ânus. O blastóporo é a **primeira** delas. E existem exatamente duas respostas possíveis para a pergunta **"o blastóporo vira o quê?"**:

(A) o blastóporo vira **BOCA** — e o ânus se abre depois, do lado oposto.
(B) o blastóporo vira **ÂNUS** — e a boca se abre depois, do lado oposto.

Barata, camarão, caracol, lombriga e minhoca fizeram (A). Estrela-do-mar, peixe, sapo, cobra, tucano e VOCÊ fizeram (B). Você foi, embriologicamente, um ânus antes de ser uma boca. Não é piada, é o caráter derivado que define seu clado.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "parentesco se vê pela aparência"

Esse é **o** erro que esta aula existe para matar, e ele já foi desmontado uma vez em 6.7. Lembre da regra: **estruturas parecidas podem ter origens diferentes**. A asa do morcego e a asa da mosca fazem a mesma coisa e **não** são parentes — são **análogas**. A asa do morcego e a sua mão **parecem diferentes** e são **homólogas**.

Semelhança de função mede pressão ambiental.
Semelhança de origem embrionária mede ancestralidade.

E na hora de montar cladograma, só a segunda vale. A barata parece mais com você porque resolveu problemas parecidos — não porque seja mais próxima.

Erro nº 2: "a estrela-do-mar é simples, quase uma medusa"

Errado, e o erro é grosseiro. Compare com a medusa (aula do Eixo 10 sobre cnidários):

CARÁTER	MEDUSA (cnidário)	ESTRELA-DO-MAR (equinodermo)
Folhetos	**DIblástico** (2 folhetos)	**TRIblástico** (3 folhetos, com mesoderma)
Cavidade corporal	nenhuma	**CELOMADA** (celoma verdadeiro e amplo)
Digestório	**incompleto** (uma só abertura)	**COMPLETO** (boca e ânus)
Simetria	radial **primária** (ancestral)	pentarradial **SECUNDÁRIA** — a larva é **bilateral**
Esqueleto	nenhum	**ENDOesqueleto** de placas calcárias, de origem **mesodérmica**

> *Leia com atenção a linha da simetria, porque ela é a mais cobrada e a mais mal entendida.* ***A estrela-do-mar não é radial porque é primitiva.*** *Ela* ***descende de bilaterais****, e sua* ***larva é bilateral e de vida livre****. A simetria pentarradial é uma* ***aquisição secundária****, ligada à vida séssil ou lenta no fundo do mar — quando você não persegue nada, não há vantagem em ter uma frente.*
>
> ***Perder a cabeça foi uma decisão evolutiva, não uma dívida ancestral.***

Erro nº 3: "sem cabeça e sem cérebro, então não faz nada de complexo"

A estrela-do-mar **abre uma ostra** — força mecânica sustentada por horas — **everte o próprio estômago** para fora do corpo e digere a presa **fora de si**. E se você cortar um braço, ela **regenera** o braço; em algumas espécies, o braço regenera a estrela.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O corte que divide o reino animal em dois: protostômios × deuterostômios

Todos os animais **bilatérios celomados** se dividem em dois grandes clados, e o critério é embrionário — o destino do blastóporo:

> **AS DUAS ROTAS DO DESENVOLVIMENTO — MEMORIZE PELO NOME**
>
> · **PROTOSTÔMIOS** (do grego *proto* = primeiro; *stoma* = boca) ⟶ **o blastóporo origina a BOCA**. Clivagem em **espiral**, celoma formado por **esquizocelia** (escavação de uma massa mesodérmica maciça), desenvolvimento **determinado**.
> **Quem: platelmintos, nematódeos, moluscos, anelídeos, artrópodes.** · **DEUTEROSTÔMIOS** (*deutero* = segundo) ⟶ **o blastóporo origina o ÂNUS**, e a boca se abre **secundariamente**. Clivagem **radial**, celoma formado por **enterocelia** (bolsas que brotam do intestino primitivo), desenvolvimento **indeterminado** — e é por isso que separar células de um embrião jovem pode gerar **gêmeos idênticos**.
> **Quem: EQUINODERMOS + CORDADOS (você).**
>
> **O nome carrega a resposta: proto-stoma = boca primeiro; deutero-stoma = boca em segundo lugar. Se você lembrar do grego, nunca mais erra a questão.**

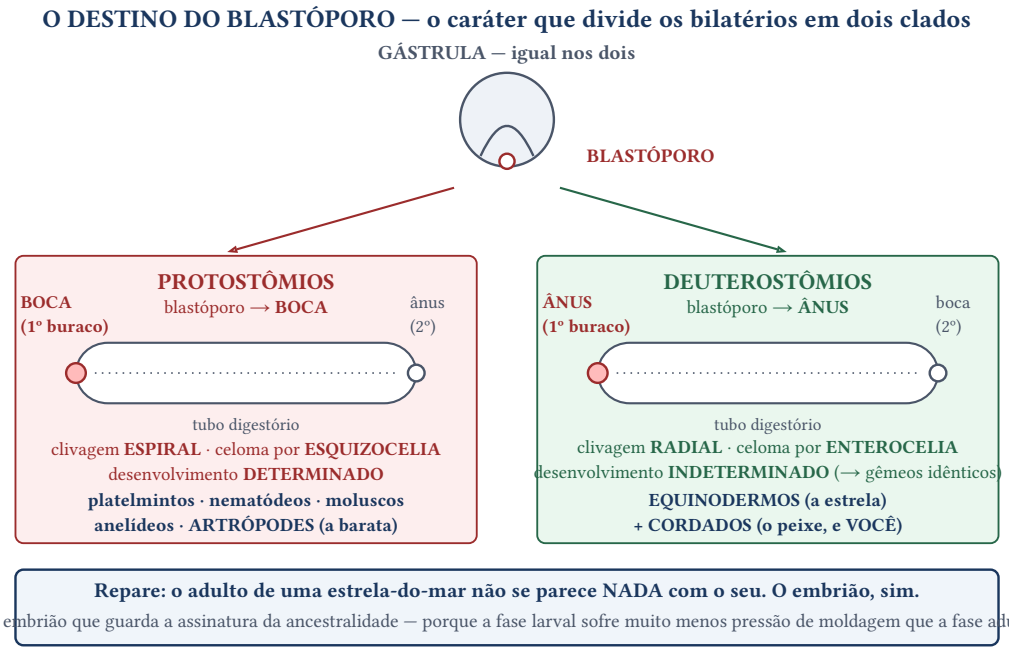


Fig. 1 — Note por que este caráter é tão confiável para reconstruir filogenia: o **destino do blastóporo** não oferece vantagem adaptativa nenhuma — ter formado a boca antes ou depois não faz um animal caçar melhor. Justamente por ser **funcionalmente neutro**, ele não é moldado repetidamente pela seleção e, portanto, **não converge**. Caracteres úteis (como "ter casca" ou "ter asa") surgem várias vezes de forma independente e por isso **enganam**; caracteres neutros e profundos, como este, só se explicam por **herança de um ancestral comum**. É o critério de 6.8 em ação.

Equinodermos: o corpo mais estranho do reino animal, item por item

FILO ECHINODERMATA — O KIT COMPLETO

· **EXCLUSIVAMENTE MARINHOS.** Nenhum equinodermo de água doce, nenhum terrestre. Nenhuma exceção. Isso decorre do próximo item. · **ENDOESQUELETO calcário** formado por placas de carbonato de cálcio de origem **mesodérmica**, recobertas por epiderme — muitas vezes com **espinhos** (daí o nome: *echinos* = espinho; *derma* = pele). **Atenção: é ENDOesqueleto, como o seu — não exoesqueleto como o do artrópode. O espinho do ouriço não é casca: é osso saindo por dentro da pele.** · **SISTEMA AMBULACRÁRIO (hidrovascular)** — a invenção exclusiva do filo. Uma rede de canais cheios de **água do mar**, com **madreporito** (placa perfurada de entrada), canal circular e canais radiais que terminam em **PÉS AMBULACRAIS**. O animal **bombeia água** e move os pés por **pressão hidráulica**. Serve para **locomoção**, **fixação**, **captura de alimento** e **trocas gasosas**.
E aqui está a razão de não existir equinodermo de água doce: o sistema funciona com água do mar circulando internamente, sem regulação osmótica eficiente. Em água doce, o animal inflaria e romperia — é osmose de 2.4 cobrando a conta. · **SIMETRIA PENTARRADIAL SECUNDÁRIA** no adulto (múltiplos de cinco), com **LARVA BILATERAL** e de vida livre. · **DIGESTÓRIO COMPLETO**, **CELOMADOS**, **TRIBLÁSTICOS**. · **SEM sistema excretor** e **SEM sistema respiratório** organizados: difusão pela superfície e pelas **brânquias dérmicas**. **SEM cérebro** — apenas um anel nervoso com cordões radiais. · **ALTA CAPACIDADE DE REGENERAÇÃO** e reprodução em geral **sexuada com fecundação externa**, além de possível reprodução assexuada por fragmentação.

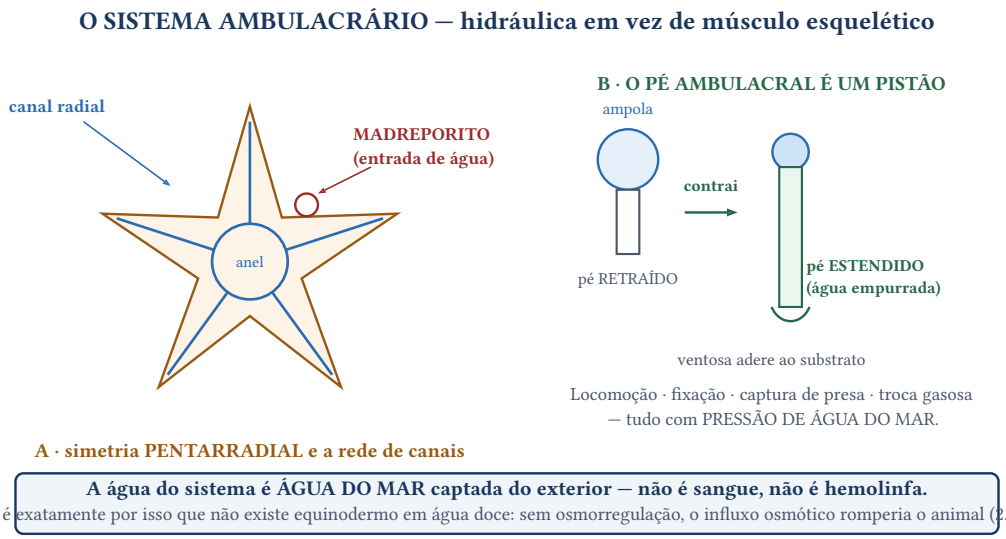


Fig. 2 — Compare a lógica com a do artrópode da aula anterior: lá, músculo puxa uma **alavanca rígida**; aqui, músculo comprime uma **bolsa de água** e o movimento sai de um **pistão hidráulico**. São duas engenharias distintas para o mesmo problema — e o custo do modelo hidráulico é a **lentidão** e a **dependência absoluta do mar**. A vantagem é o número: centenas de pés independentes geram uma força de tração sustentada capaz de vencer o músculo adutor de uma ostra por exaustão.

As cinco classes — e o critério para reconhecer cada uma

CLASSE	EXEMPLOS	COMO RECONHECER
Asteroidea	estrela-do-mar	Braços **largos**, não destacados nitidamente do disco central; predadora, everte o estômago.
Echinoidea	ouriço-do-mar, bolacha-da-praia	**Sem braços**; corpo globoso ou discoide com placas fundidas e **espinhos longos móveis**; aparelho raspador (lanterna de Aristóteles).
Holothuroidea	pepino-do-mar	Corpo **alongado e mole**, esqueleto reduzido a espículas; a pentarradia fica **disfarçada**; pode expulsar as próprias vísceras como defesa.
Ophiuroidea	serpente-do-mar (ofiúro)	Braços **finos, longos e flexíveis**, **nitidamente separados** do disco; movimento serpentiforme.
Crinoidea	lírio-do-mar	Frequentemente **séssil**, fixo por pedúnculo, com braços ramificados e **plumosos**; o grupo mais antigo, filtrador.

> *Não decore a tabela: use **duas perguntas**. **"Tem braços?"** Não → ouriço (globoso) ou pepino (alongado). Sim → **"os braços são finos e separados do disco?"** Sim → ofiúro. Não → estrela. E se está **fixo por um cabo**, é lírio-do-mar.*

Por que isso importa mais do que parece: a lógica do cladograma

Você acabou de aprender o **ramo irmão** do seu próprio grupo. Coloque no cladograma de 6.8:

BILATÉRIOS → ramificam em PROTOSTÔMIOS (moluscos, anelídeos, artrópodes...) e DEUTEROSTÔMIOS.
DEUTEROSTÔMIOS → ramificam em EQUINODERMOS e CORDADOS.

Ou seja: dentro de todo o reino animal, o grupo mais próximo dos vertebrados NÃO é o artrópode, nem o molusco — é a estrela-do-mar. E é por isso que ouriço-do-mar é um dos organismos-modelo clássicos da embriologia: o desenvolvimento inicial dele é parecido com o seu.

IMAGEM PENDENTE

Painel de três fotografias em cor, alta resolução, com escala. (A) ***LARVA BIPINÁRIA de asteroide ou PLÚTEO de ouriço-do-mar*** *em microscopia óptica — é obrigatório que a* ***simetria BILATERAL*** *da larva seja visível, com ciliação e eixo anteroposterior claro, para contrastar diretamente com o adulto pentarradial. (B)* ***PÉS AMBULACRAIS estendidos*** *— macrofotografia da face oral de uma estrela-do-mar viva mostrando as fileiras de pés com ventosas dentro dos sulcos ambulacrais, e o* ***madreporito*** *visível na face aboral (pode ser foto adicional em inserto). (C)* ***ESTRELA-DO-MAR ABRINDO UM BIVALVE****, com o* ***estômago evertido*** *aplicado sobre a presa — imagem de campo ou de aquário. Buscar em: Wikimedia Commons ("sea urchin pluteus larva", "starfish tube feet close-up", "madreporite", "Asterias forbesi feeding mussel"), acervos NOAA Photo Library e MBARI, Journal of Experimental Biology (imagens abertas).*

Fig. 3 — A imagem (A) é a peça-chave da aula e a mais cobrada em prova de segunda fase: **o adulto mente sobre o parentesco, a larva conta a verdade**. Ao ver que a larva é bilateral, ciliada e nadadora, fica evidente que a pentarradia adulta é **derivada** — apareceu depois, associada à vida lenta no fundo. Em (C), observe que a digestão começa **fora do corpo do animal**: é digestão extracorpórea, o extremo oposto da estratégia de um vertebrado, que precisa ingerir antes de digerir.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **O CRITÉRIO É O BLASTÓPORO. Protostômio**: blastóporo ⟶ **boca**. **Deuterostômio**: blastóporo ⟶ **ânus**, boca em segundo lugar. O nome grego entrega a resposta.
2. **PROTOSTÔMIOS:** platelmintos, nematódeos, moluscos, anelídeos, artrópodes. Clivagem **espiral**, celoma por **esquizocelia**, desenvolvimento **determinado**.
3. **DEUTEROSTÔMIOS: equinodermos** e **cordados**. Clivagem **radial**, celoma por **enterocelia**, desenvolvimento **indeterminado** (base dos gêmeos monozigóticos).
4. **EQUINODERMOS SÃO O GRUPO-IRMÃO DOS CORDADOS** — mais próximos de você do que qualquer artrópode, molusco ou anelídeo.
5. **ECHINODERMATA: exclusivamente marinhos**, **triblásticos**, **celomados**, digestório **completo**, **endoesqueleto calcário de origem mesodérmica**, com espinhos.
6. **SIMETRIA PENTARRADIAL É SECUNDÁRIA:** a **larva é BILATERAL** e de vida livre. O adulto perdeu a cefalização por causa da vida lenta/séssil no fundo — não por ser primitivo. **Nunca confunda com a radial primária dos cnidários.**
7. **SISTEMA AMBULACRÁRIO (hidrovascular)** é **exclusivo do filo**: madreporito ⟶ canal circular ⟶ canais radiais ⟶ **pés ambulacrais**, movidos por **pressão hidráulica de água do mar**. Funções: **locomoção, fixação, captura de alimento e trocas gasosas**.
8. **POR QUE NÃO EXISTE EQUINODERMO DE ÁGUA DOCE:** o sistema opera com água do mar e o animal **não osmorregula** — em meio hipotônico haveria influxo osmótico e ruptura (aplica 2.4).
9. **AUSÊNCIAS IMPORTANTES:** sem **cérebro** (anel nervoso + cordões radiais), sem sistema **excretor** e sem sistema **respiratório** organizados (difusão e brânquias dérmicas).
10. **CLASSES:** Asteroidea (estrela), Echinoidea (ouriço, sem braços), Holothuroidea (pepino, mole e alongado), Ophiuroidea (ofiúro, braços finos e separados do disco), Crinoidea (lírio-do-mar, geralmente séssil).
11. **GRANDE REGRA METODOLÓGICA:** parentesco se estabelece por **homologia e desenvolvimento embrionário**, nunca por semelhança de aparência ou de função — que indica apenas **convergência adaptativa** (6.7).

12. **Ecologia:** ouriços são reguladores-chave de recifes e bancos de algas; estrelas-do-mar são predadoras de topo em muitas comunidades bentônicas. **Fecundação externa** e **alta regeneração** são a regra do filo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Diferencie **protostômios** de **deuterostômios** quanto ao destino do blastóporo e cite dois filos de cada grupo.
2. Explique por que a simetria pentarradial do equinodermo adulto é considerada **secundária**, e qual evidência do ciclo de vida comprova isso.
3. Descreva o **sistema ambulacrário**, nomeando a estrutura de entrada de água e citando **três** de suas funções.
4. Justifique, com base em osmose, por que **não existem** equinodermos de água doce.
5. O equinodermo tem endoesqueleto e o artrópode, exoesqueleto. Explique por que **não** é essa a razão pela qual o equinodermo é mais próximo de você.

GABARITO OQPS

1. Nos **PROTOSTÔMIOS**, o **blastóporo** — a primeira abertura formada na gastrulação — origina a **BOCA**, e o ânus se forma secundariamente; a clivagem é **espiral**, o celoma se forma por **esquizocelia** e o desenvolvimento é **determinado**. Exemplos de filos: **anelídeos e artrópodes** (também platelmintos, nematódeos e moluscos). Nos **DEUTEROSTÔMIOS**, o blastóporo origina o **ÂNUS** e a **boca se abre secundariamente** na extremidade oposta; a clivagem é **radial**, o celoma se forma por **enterocelia** (bolsas do arquentério) e o desenvolvimento é **indeterminado**, o que possibilita a formação de **gêmeos monozigóticos**. Exemplos: **equinodermos e cordados**.
2. Porque os equinodermos **descendem de ancestrais bilaterais**: eles pertencem aos Bilateria, e a condição radial não é a condição ancestral do grupo, mas uma **modificação posterior**, associada à vida **séssil ou de locomoção lenta no fundo marinho**, onde não há vantagem em concentrar órgãos sensoriais numa extremidade anterior (ausência de cefalização). **A evidência decisiva está na LARVA**: a larva do equinodermo é **bilateral**, ciliada e de **vida livre natante**, e só na metamorfose o adulto adquire a organização **pentarradial**. Isso distingue radicalmente esse caso da **simetria radial primária dos cnidários**, que é ancestral e diblástica.
3. O **SISTEMA AMBULACRÁRIO** (ou hidrovascular) é uma rede de canais **exclusiva do filo Echinodermata**, preenchida por **água do mar**. A água entra por uma placa perfurada chamada **MADREPORITO**, segue por um canal pétreo até o **canal circular** que envolve a boca, e deste partem **canais radiais** para cada braço, terminando em **AMPOLAS** e **PÉS AMBULACRAIS** com ventosas. A contração da ampola pressiona a água e **estende hidraulicamente** o pé. **Funções: (1) locomoção**, **(2) fixação/aderência ao substrato**, **(3) captura e manipulação de alimento** — e ainda **trocas gasosas** e auxílio na circulação de substâncias.
4. Porque o sistema ambulacrário funciona com **água do mar circulando no interior do corpo** e o equinodermo **não possui sistema excretor nem mecanismos eficientes de osmorregulação**: seus líquidos internos são praticamente **isotônicos em relação à água do mar**. Em água doce — meio **hipotônico** —, haveria **influxo osmótico contínuo de água** para o interior do animal (osmose, 2.4), com inchaço progressivo e **ruptura dos tecidos**, sem qualquer mecanismo capaz de bombear o excesso para fora. A ausência de osmorregulação é, portanto, a explicação da distribuição exclusivamente marinha do filo.
5. Porque **tipo de esqueleto é um caráter funcional e sujeito a convergência** — sustentação é um problema de engenharia que pode ser resolvido de fora ou de dentro várias vezes, de forma independente, em linhagens não relacionadas. Ter endoesqueleto, isoladamente, é **analogia potencial**, não prova de parentesco; além disso, o endoesqueleto do equinodermo é constituído por **placas calcárias** e o do vertebrado por **osso e cartilagem**, com origens não equivalentes. O que estabelece a proximidade é um **caráter embriológico profundo e funcionalmente neutro**: ambos são **DEUTEROSTÔMIOS** — blastóporo formando o **ânus**, clivagem **radial**, celoma por **enterocelia**. Caracteres neutros não sofrem pressão seletiva recorrente e por isso **não convergem**: sua presença compartilhada só se explica por **herança de ancestral comum** (6.7 e 6.8).

A RESPOSTA DA AULA

A estrela-do-mar é sua parenta mais próxima do que a barata porque parentesco não se lê na aparência do adulto, e sim no desenvolvimento embrionário: no seu embrião e no dela o blastóporo originou o ÂNUS e a boca se abriu depois — vocês dois são DEUTEROSTÔMIOS, com clivagem radial e celoma por enterocelia, enquanto a barata é protostômia e formou a boca primeiro; e a falta de cabeça da estrela não é sinal de

primitivismo, mas uma perda secundária de cefalização ligada à vida lenta no fundo do mar — prova disso é que a larva dela é bilateral, exatamente como você.

Gancho para a próxima aula. *Você acabou de descobrir que o grupo-irmão dos vertebrados não tem coluna, nem cérebro, nem cabeça. Então a pergunta se inverte e fica muito mais interessante:* ***o que exatamente o SEU ramo inventou, depois de se separar da estrela-do-mar?***

A resposta são quatro estruturas que você provavelmente acha que não tem — e três delas você realmente não tem ***agora****, mas teve. Uma vareta rígida nas costas chamada* ***notocorda****. Um tubo nervoso* ***dorsal*** *(todos os protostômios têm cordão nervoso* ***ventral****: por que o seu inverteu de lado?). Uma* ***cauda que passa além do ânus****. E* ***fendas na faringe*** *— as mesmas fendas que, num peixe, viram brânquias, e que no seu embrião de cinco semanas existiram e depois viraram parte do seu* ***ouvido médio*** *e da sua* ***mandíbula****.*

A próxima aula persegue essa evidência: ***que quatro estruturas todo cordado teve pelo menos uma vez na vida — e por que você, ainda hoje, é a versão adulta de um embrião que nunca abandonou completamente o mar?***